ZADANIE A3

Ogniwa galwaniczne

Pomiary sił elektromotorycznych ogniw galwanicznych mogą służyć do wyznaczania różnych stałych równowag, w tym – iloczynów rozpuszczalności (K_{so}) słabo rozpuszczalnych substancji. Jako przykład takiego postępowania można rozważyć wyznaczanie iloczynu rozpuszczalności AgCl. Jako elektrodę wskaźnikową stosuje się wtedy elektrodę srebrną, której potencjał elektryczny zależy od stężenia jonów Ag^+ w roztworze, do którego została zanurzona. Potencjał tej elektrody mierzy się względem tzw. elektrody odniesienia o stałym, znanym potencjale. Obie elektrody połączone są tzw. kluczem elektrolitycznym, zapewniającym kontakt elektryczny między nimi, dzięki zawartości jonów niereagujących ze składnikami półogniw. Potencjał standardowy układu $Ag^+_{(aq)}/Ag$ w temp. 298 K wynosi $E^0 = 0{,}800$ V (względem standardowej elektrody wodorowej). Siła elektromotoryczna realnie pracującego ogniwa, jako różnica potencjałów między prawym i lewym półogniwem w jego schematycznym zapisie, jest wielkością dodatnią.

$R = 8{,}31\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, $F = 96500\ \text{C}\cdot\text{mol}^{-1}$

Polecenia:

a. Sporządzono ogniwo galwaniczne złożone z 2 półogniw. Każde z nich zbudowane było z blaszki Ag zanurzonej do roztworu $AgNO_3$, ale stężenia tej soli w obu półogniwach były różne: (c_1 = 0,1 mol·dm^{-3} i c_2 = 0,2 mol·dm^{-3}). Jaka zależność teoretyczna opisuje siłę elektromotoryczną tego ogniwa (ε_1) i ile wynosi ona w temp. 298 K? Która z elektrod jest katodą, a która anodą ? Napisz równania odpowiednich reakcji połówkowych.

b. W drugim eksperymencie półogniwo o stężeniu $AgNO_3$ c_1 zastąpiono elektrodą wodorową o charakterystyce praktycznie identycznej z jej stanem standardowym. Ile wynosi siła elektromotoryczna tego ogniwa (ε_2) ? Wskaż katodę, anodę, napisz równania reakcji połówkowych oraz równanie reakcji sumarycznej biegnącej w ogniwie.

c. W trzecim eksperymencie prawe półogniwo zastąpiono *nasyconym* wodnym roztworem AgCl z wprowadzoną do niego blaszką srebrną, a lewym półogniwem pozostała standardowa elektroda wodorowa. Zmierzona w temp. 298 K siła elektromotoryczna tego ogniwa wyniosła ε_3 = 498 mV. Oblicz iloczyn rozpuszczalności AgCl.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

a. Przedstawiony układ to ogniwo stężeniowe, zbudowane z dwóch jednakowych elektrod metalicznych, zanurzonych w roztworach z jonami tego metalu o różnych stężeniach ($c_1 < c_2$). Zgodnie z *Konwencją Sztokholmską* w prawym półogniwie (katodzie) zachodzi redukcja, w lewym (anodzie) utlenianie:

$$(-)\ Ag \mid AgNO_3\ (c_1) \parallel AgNO_3\ (c_2) \mid Ag\ (+)$$

Równanie Nernsta dla stosowanych elektrod przedstawia równanie:

$$E = E^0_{Ag^+/Ag} + \frac{RT}{zF} \ln c_{Ag^+}$$

E – potencjał elektryczny półogniwa Ag^+/Ag [V], E^0 – potencjał standardowy półogniwa Ag^+/Ag [V]

T – temperatura [K]; R – uniwersalna stała gazowa 8,31 J·mol^{-1}, z – liczba elektronów biorących udział w reakcji, F – stała Faradaya (ładunek 1 mola elektronów) 96500 C·mol^{-1}

Siła elektromotoryczna ogniwa ε to różnica potencjału katody i anody:

$$\varepsilon_{\text{ogniwa}} = E_{\text{katody}} - E_{\text{anody}} = E_P - E_L$$

$$\varepsilon_{\text{ogniwa,1}} = E^0_{Ag^+/Ag} + \frac{RT}{zF} ln c_2 - E^0_{Ag^+/Ag} - \frac{RT}{zF} ln c_1$$

$$\varepsilon_{\text{ogniwa,1}} = \frac{RT}{1 \cdot F} ln \frac{c_{Ag^+_{(c2)}}}{c_{Ag^+_{(c1)}}} = \frac{8{,}314 \cdot 298}{96500} ln \frac{0{,}2}{0{,}1} = 0{,}0257 \cdot 0{,}6932 = 0{,}018\ V$$

Katodą jest zatem półogniwo o wyższym stężeniu Ag^+ (c_2), anodą półogniwo o niższym stężeniu (c_1):

(Prawe) Katoda (+) $Ag^+_{(aq)}(c_2) + e^- \rightarrow Ag^0$

(Lewe) Anoda (-) $Ag^0 \rightarrow Ag^+_{(aq)}(c_1) + e^-$

Równanie sumarycznie: $Ag^+_{(aq)}(c_2) \rightarrow Ag^+_{(aq)}(c_1)$

(Równanie otrzymane po zbilansowaniu liczby elektronów w reakcjach połówkowych analogicznie jak w reakcjach redoks).

Alternatywna droga rozwiązania prowadzi przez równanie Nernsta w postaci opisującej zależność siły elektromotorycznej ogniwa ε od stężeń substancji zaangażowanych w biegnącą w nim reakcję redoks:

$$\varepsilon = \varepsilon^0 - \frac{RT}{zF} ln \frac{\left(c_r^{\nu_r} c_{s\ldots\ldots}^{\nu_s}\right)_{prod}}{\left(c_1^{\nu_1} c_{2\ldots\ldots}^{\nu_2}\right)_{substr}}$$

Wynika ona z relacji między siłą elektromotoryczną ogniwa (ε) a entalpią swobodną reakcji biegnącej w ogniwie: $\Delta G = -zF\varepsilon$, zastosowanej do ogólnego związku między termodynamiczną siłą napędową reakcji (ΔG) i aktualnymi stężeniami reagentów:

$$\Delta G = \Delta G^0 + RT\ ln \frac{\left(c_r^{\nu_r} c_{s\ldots\ldots}^{\nu_s}\right)_{prod}}{\left(c_1^{\nu_1} c_{2\ldots\ldots}^{\nu_2}\right)_{substr}}$$

c – stężenia reagentów (w liczniku iloczyn stężeń/ciśnień produktów reakcji, w mianowniku iloczyn stężeń/ciśnień substratów podniesionych do „ν")

ν – współczynnik stechiometryczny danego reagenta (w tym zapisie jest zawsze liczbą dodatnią)

W rozważanym procesie $z = 1$ (liczba elektronów w reakcjach połówkowych układu Ag^+/Ag)

$$\varepsilon_1 = E_1^0 - \frac{RT}{F} ln \frac{c_{Ag^+_{(c1)}}}{c_{Ag^+_{(c2)}}} = -\frac{8{,}314 \cdot 298}{96500} ln \frac{0{,}1}{0{,}2} = -0{,}0257 \cdot (-0{,}6932) = 0{,}018\, V$$

Otrzymany wynik jest dodatni, a więc w realnie pracującym ogniwie na elektrodzie zanurzonej w roztworze o stężeniu c_1 zachodzi utlenianie, a więc jest to anoda. Na elektrodzie zanurzonej w roztworze o stężeniu c_2 zachodzi redukcja, a więc jest to katoda.

b. Półogniwo lewe jest tzw. standardową elektrodą wodorową, dla której potencjał standardowy $E^0 = 0$ w każdej temperaturze. W takim półogniwie stężenie jonów $H^+ = 1$ mol·dm^{-3}. Zatem siła elektromotoryczna tego ogniwa jest równa potencjałowi elektrody Ag^+/Ag, wyznaczonemu przez stężenie c_2 jonów Ag^+:

$$\varepsilon_2 = E^0_{Ag^+/Ag} + \frac{RT}{F} ln c_{Ag^+(c2)} = 0{,}800 + \frac{8{,}314 \cdot 298}{96500} ln\, 0{,}2 = 0{,}800 - 0{,}041 = 0{,}759\ \text{V}$$

Elektroda $Ag^+(c_2)/Ag$ ma wyższy potencjał elektryczny niż elektroda wodorowa, zatem $Ag^+(c_2)/Ag$ jest katodą (zachodzi na niej proces redukcji jonów Ag^+), a elektroda wodorowa jest anodą, na której zachodzi utlenianie cząsteczkowego wodoru do jonów H^+:

Prawe półogniwo: $2Ag^+_{(aq)}(c_2) + 2e^- \rightarrow 2Ag^0$

Lewe półogniwo $H_{2(g)} \rightarrow 2H^+_{(aq)} + 2e^-$

Równanie sumaryczne - po dodaniu stronami reakcji połówkowych:

$$2Ag^+_{(aq)}(c_2) + H_{2(g)} \rightarrow 2Ag^0 + 2H^+_{(aq)}$$

Na podstawie powyższej reakcji analogiczny wynik można otrzymać wykorzystując równanie Nernsta dla ogniwa złożonego z elektrody $Ag^+(c_2)/Ag$ i standardowej elektrody wodorowej

$$\varepsilon_2 = \varepsilon_2^0 - \frac{RT}{2F} ln \frac{c^2_{H^+}}{c^2_{Ag^+}} = 0{,}800 - \frac{8{,}314 \cdot 298}{2 \cdot 96500} ln \frac{1}{0{,}2^2} = 0{,}800 - 0{,}0128 \cdot 3{,}2189 = 0{,}759\, V$$

c. Iloczyn rozpuszczalności AgCl: $K_{S0} = c_{Ag^+} \cdot c_{Cl^-}$

Poprzez pomiar siły elektromotorycznej ε_3 ogniwa można wyznaczyć stężenie jonów Ag^+ w roztworze.

Podobnie jak w punkcie b, skoro lewe półogniwo jest nadal standardową elektrodą wodorową o zerowym potencjale elektrycznym, siła elektromotoryczna ogniwa jest równa potencjałowi elektrycznemu prawego półogniwa:

$$\varepsilon_3 = 0.498\ \text{V} = E^0_{Ag^+/Ag} + \frac{RT}{F} ln c_{Ag^+}$$

Zatem stężenie Ag^+ w nasyconym wodnym roztworze AgCl wynosi:

$$ln c_{Ag^+} = \frac{F(\varepsilon_3 - E^0_{Ag^+/Ag})}{RT} = \frac{96500(0{,}498 - 0{,}800)}{8{,}314 \cdot 298} = -11{,}7627$$

$$c_{Ag^+} = 7{,}79 \cdot 10^{-6}\ \text{mol dm}^{-3}$$

Alternatywnie można wyznaczyć to stężenie z wyrażenia na siłę elektromotoryczną ogniwa, tak jak w punkcie ***b***:

$$\varepsilon_3 = E^0_{Ag^+/Ag} - \frac{RT}{2F} ln \frac{c^2_{H^+}}{c^2_{Ag^+}} = 0{,}800 - \frac{8{,}314 \cdot 298}{2 \cdot 96500} ln \frac{1}{c^2_{Ag^+}}$$

$$0{,}498 = \ 0{,}800 \ \ - \frac{8{,}314 \cdot 298}{2 \cdot 96500} ln \frac{1}{c_{Ag^+}^2}$$

Zatem iloczyn rozpuszczalności AgCl:

$$K_{S0} = c_{Ag^+} \cdot c_{Cl^-} = (c_{Ag^+})^2 = \ 6{,}07 \cdot 10^{-11}$$